

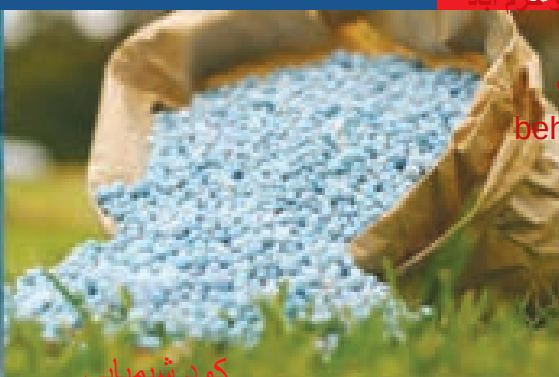
مواد و نقش آنها در زندگی

به نظر دیپیر علوی تجربی از هوشیار
شهید بهشتی نایب در کام آباد

فصل ۱



واکنش سدیم و آب



کود شیمیایی



کانال تلگرام

behfaroloum9

پیل ابریشم



صفحه نمایش



کاربرد طلا در زیور آلات



گوگرد در طبیعت



ظرف مٹی

همه چیزهایی که شما در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید، از موادی مانند سنگ، چوب، فلز، شیشه، پلاستیک و... **اولیه ها هستند که شما استفاده از این مواد را می بینید** چند ماده تشکیل شده اند. برخی مواد خالص و بعضی مخلوط اند. مواد خالص، عنصر یا ترکیب اند. از طرف دیگر مواد ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد تغییر در آنها همواره در تلاش اند فرآورده های جدیدتر و با کارایی و خواص بهتر را عرضه کنند. در این فصل با برخی مواد و نقش آنها در زندگی انسان آشنا می شوید.

هدف از مطالعه و تغییر مواد چیست؟

برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده‌اند

در علوم هفتم با طبقه‌بندی عنصرها به دو دسته فلز و نافلز آشنا شدید. انسان از هزاران سال پیش فلزها را شناخته و راه‌های استفاده از آنها را یاد گرفته است. انسان با کشف فلزها و شناخت آنها، روش‌هایی برای ساخت اشیای مفید و گوناگون ارائه کرده است. در دنیای امروز فلزها نقش مهمی در زندگی روزانه دارند. از فلزها در ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و... استفاده می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱- تصویر برخی وسایل ساخته شده از فلزها

جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر دربارهٔ چگونگی به‌کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

در قدیم از فلز برای ساخت اسلحه، ادوات کشاورزی و گاهی ظروف استفاده می‌شد اما امروزه فلز کاربرد های بسیار وسیعی در زندگی پیدا کرده مانند حمل و نقل هوایی

در سال‌های گذشته با برخی از خواص آهن، آلومینیوم، مس، طلا، نیکل، فولاد، منگنز، کروم، تیتانیوم، منگنیم و... آشنایی پیدا کردیم. فلزها را در زندگی روزمره به کار می‌بریم. فلزها را چگونه از سنگ معدن آن تهیه می‌کنند؟ اگر قسمتی از روکش آن را کنار بزنید، فلز براق و سرخ‌رنگی را مشاهده می‌کنید. این فلز مس نام دارد. فلز مس از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا به‌دست می‌آید و نقش مهمی در صنعت کشور دارد

(شکل ۲). مس چه رنگی است؟



شکل ۲- تولید مس از سنگ معدن مس

آیا می‌دانید

یکی از معادن مس ایران که در حال حاضر از آن بهره‌برداری می‌شود، معدن مس سرچشمه در استان کرمان است (شکل ۲).

فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن، کاربرد گسترده‌ای در زندگی امروز دارد. استفاده از ظروف مسی برای پختن غذا و سیم‌های مسی در سیم‌کشی ساختمان، نمونه‌هایی از کاربردهای این فلز می‌باشند. شما چه کاربردهای دیگری از مس و ترکیب‌های آن سراغ دارید؟

فلزها واکنش‌پذیری یکسانی ندارند زندگی کاربرد های زیادی دارد؟ ←

می‌دانید که آهن با اکسیژن به کندی واکنش می‌دهد و به زنگ آهن تبدیل می‌شود. فلز مس نیز با اکسیژن به کندی ترکیب و به مس اکسید تبدیل می‌شود.

مس اکسید → اگر آلیاژ مس در تهیه فلزهای آلای و تهیه مفرغ استفاده می‌شود

سوال آیا فلزات واکنش‌پذیری یکسانی دارند؟

در حالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را روی شعله چراغ بگیرید، به سرعت می‌سوزد و نور خیره‌کننده‌ای تولید می‌کند؛ اما طلا برخلاف این سه فلز با اکسیژن ترکیب نمی‌شود.

معادله ی نوشتاری واکنش فلز با اکسیژن چیست؟

خود را بیازمایید

متن بالا را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید.
واکنش منیزیم با اکسیژن چگونه است؟
واکنش آهن و مس با اکسیژن چگونه است؟
واکنش طلا با اکسیژن چگونه است؟

۱- کدام فلز واکنش‌پذیری بیشتری دارد؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی‌دهد؟

۲- کدام فلزها واکنش‌پذیری کمتری دارند؟ واکنش طلا با اکسیژن چگونه است؟

آزمایش کنید

منیزیم - طلا

وسایل و مواد لازم : بشر، کات کبود، تیغه آهن، تیغه منیزیم، تیغه طلا (با اکسیژن واکنش نمی‌دهد)

۱- سه بشر را شماره گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید.

۲- یک قاشق چای خوری کات کبود در هر یک از بشرها حل کنید.

۳- در بشر شماره (۱) تیغه آهن، در بشر شماره (۲) تیغه منیزیم و در بشر شماره (۳) تیغه روی را قرار دهید.

۴- سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.

۵- کدام فلز واکنش‌پذیرتر است؟



آهن > روی > منیزیم
منیزیم

فکر کنید

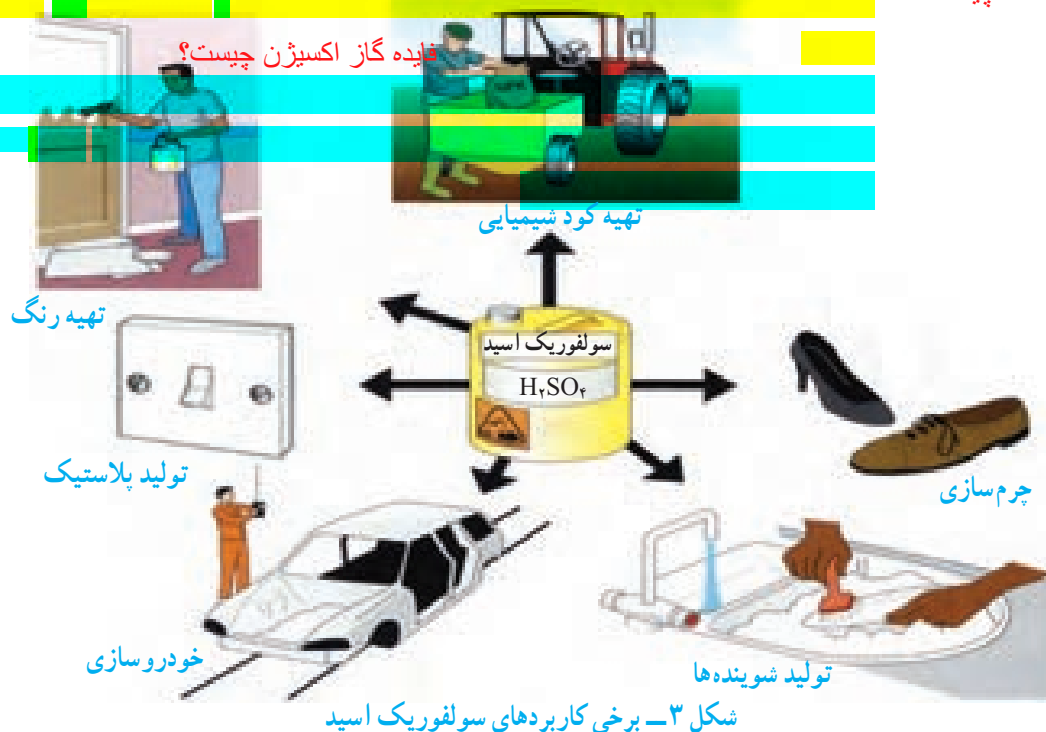
در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می‌زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟

در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند

در علوم هشتم آموختید، هوای پاک یک مخلوط گازی و همگن است. مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده هوا، گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی‌اکسید و بخار آب است.

اکسیژن یکی از گازهای تشکیل دهنده هوا است که به صورت مولکول دو اتمی وجود دارد. شکل دیگری از این عنصر، گاز اوزون است که از مولکول‌های سه اتمی (O_3) تشکیل شده است. این گاز در لایه‌های بالایی هوای اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده یافت می‌شود. گاز اوزون از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می‌کند.

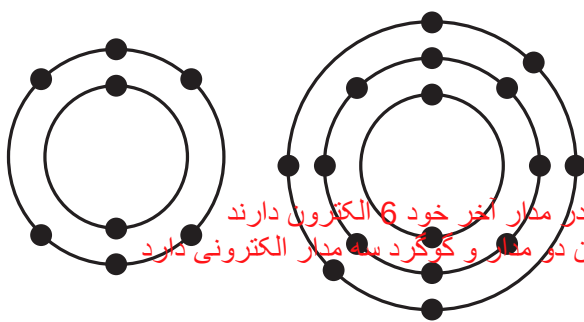
عنصر اکسیژن افزون بر اینکه گازی تنفسی است در صنعت نیز نقش مهمی دارد. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب‌ها وجود دارد. یکی از این ترکیب‌ها، سولفوریک اسید با فرمول H_2SO_4 است که کاربردهای گوناگونی دارد (شکل ۳).



در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید (H_2SO_4) علاوه بر عنصرهای S و O، عنصرهای H و S نیز وجود دارند. گوگرد جامدی زردرنگ است و در دهانه آتشفشان‌های خاموش یا نیمه فعال یافت می‌شود.

گوگرد چه رنگی است و در کجا وجود دارد؟

فکر کنید

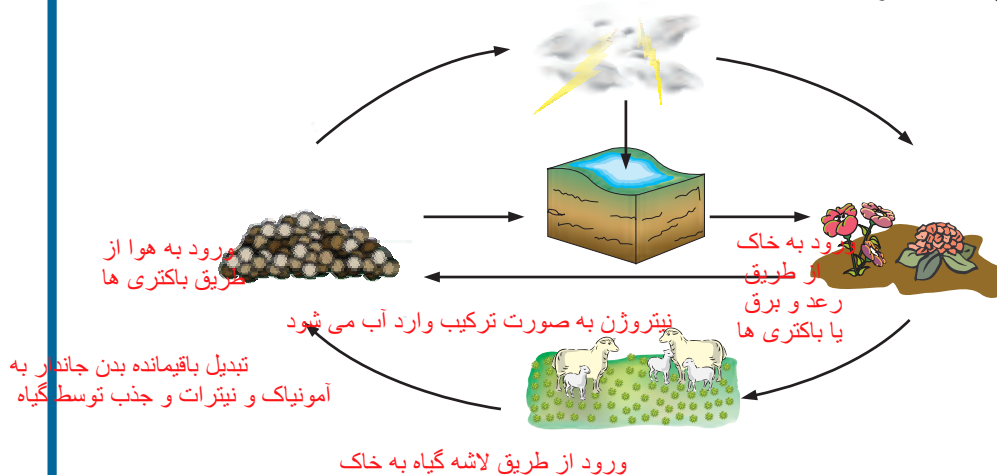


شکل روبه‌رو مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن (O) و گوگرد (S) را نشان می‌دهد؛ تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید (در این فصل در مدل اتمی، هسته اتم نشان داده نشده است).
تفاوت: اکسیژن دو مدار و گوگرد سه مدار الکترونی دارد. تشابه: هر دو در مدار آخر خود 6 الکترون دارند.

عنصر مهم دیگر در هوا نیتروژن است که به صورت گاز با مولکول‌های دواتمی (N_2) یافت می‌شود.

گفت‌وگو کنید

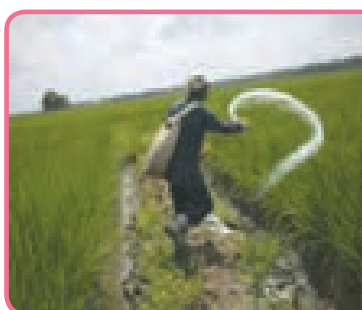
تصویر زیر چرخه ساده‌ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می‌دهد. درباره این چرخه و نقش آن در زندگی، در کلاس گفت‌وگو کنید. بیشترین عنصر نافلز تشکیل دهنده ی هوا چیست و به چه صورت وجود دارد؟



بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به کار می‌رود. ورود نیتروژن از گیاه به بدن جانداران از طریق غذا. گاز آمونیاک $\rightarrow$ گاز هیدروژن + گاز نیتروژن. تبدیل باقیمانده بدن جاندار به آمونیاک و نیترات و جذب توسط گیاه. کاربرد آمونیاک چیست؟



تولید مواد منفجره



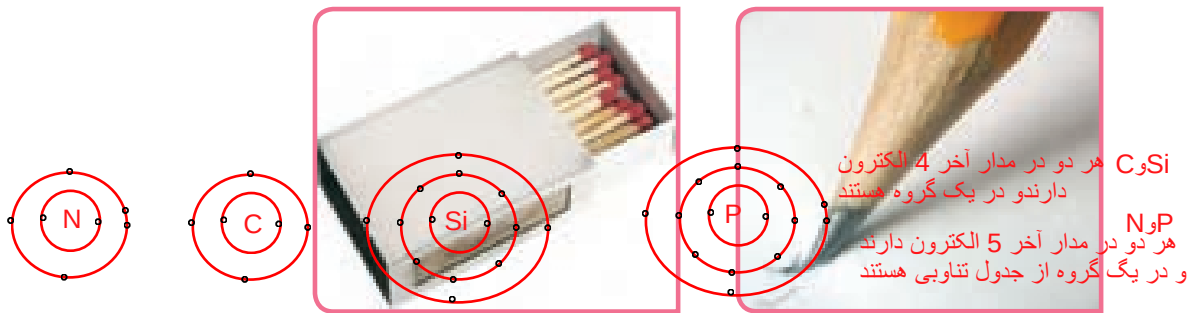
کود شیمیایی در کشاورزی



یخ‌سازی

شکل ۴- برخی کاربردهای گاز نیتروژن و ترکیب‌های آن

فسفر و کربن عنصرهای نافلز دیگری هستند که در صنعت کاربرد وسیعی دارند (شکل ۵).



شکل ۵- نمونه‌ای از کاربرد کربن و فسفر در زندگی فسفر و سیلیسیم دارای مدار بر اثر و در یک دوره یا تناوب هستند

مدل اتمی بور را برای ${}^7_3\text{N}$ ، ${}^6_6\text{C}$ ، ${}^{14}_{14}\text{Si}$ و ${}^{15}_{15}\text{P}$ رسم کنید. توضیح دهید مدل اتمی کدام یک از این عناصر را به شما شباهت دارد.

کربن در ساخت مغز مداد



آیا تا به حال به نوشته‌های روی جلد یا پوشش خمیر دندان دقت کرده‌اید؟ معمولاً روی جلد خمیر دندان مواد تشکیل دهنده آن نوشته شده است (شکل ۶).

شکل ۶- خمیر دندان دارای یون فلوئورید است.

فلوئور یکی از موادی است که به خمیر دندان می‌افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود. اتم این عنصر در مدار آخر خود ۷ الکترون دارد. اتم عنصر کلر (Cl) نیز از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه فلوئور است. در شکل ۷ بر روی فلش‌های فلوریدهای کلر و ترکیب‌های آن را مشاهده می‌کنید. اتم فلوئور از مدار آخر خود چند الکترون دارد؟



ضد عفونی کردن آب



میکروب کش

را بیان کنید ۴-



شکل ۷- کاربردهای گوناگون کلر و ترکیب‌های آن



از یکسان بودن تعداد الکترون در مدار آخر اتم فلوئور و کلر چه می‌فهمیم؟ نتیجه می‌گیریم خواص شیمیایی این اتم‌ها به هم شبیه است و این دو اتم در یک خانه از جدول تناوبی قرار دارند



آفت کش

۳-

طبقه‌بندی عناصرها

آیا تا به حال به چگونگی چیدمان کتاب‌ها در کتابخانه و همچنین مواد و وسایل در فروشگاه دقت کرده‌اید؟ چه ویژگی مشترکی در آنها مشاهده می‌کنید؟ همان‌طور که در کتابخانه برای سهولت دسترسی به کتاب مورد نظر کتاب‌ها را براساس ویژگی‌های مشترک طبقه‌بندی می‌کنند، دانشمندان نیز عناصرها را طبقه‌بندی می‌کنند. مطالعهٔ عناصرها را آسان‌تر می‌سازد؛ زیرا عناصرهایی که در یک طبقه قرار می‌گیرند، خواص مشابهی دارند. یکی از ویژگی‌هایی که می‌توان براساس آن عناصرها را طبقه‌بندی کرد، تعداد الکترون‌های موجود در مدار آخر اتم آنها است. در این طبقه‌بندی معمولاً عناصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آنها برابر است، در یک ستون قرار می‌گیرند. بر این اساس دانشمندان عناصرها را از عدد اتمی ۱ تا ۱۸ درون جدولی در هشت ستون به صورت زیر طبقه‌بندی کرده‌اند.

[illegible]

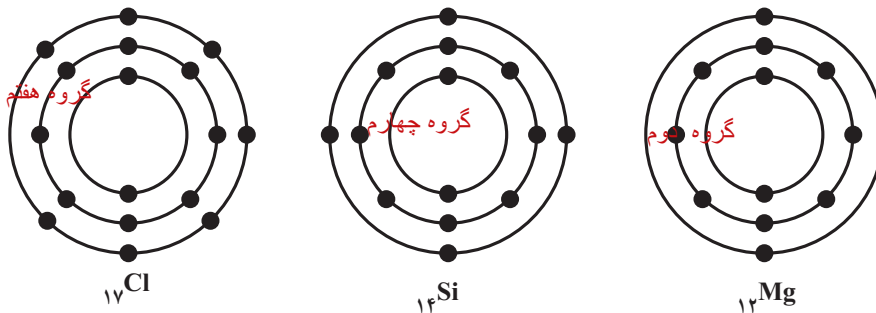
فعاليات

جدول عناصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید: Na Mg Al Si P S Cl Ar

الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی دارند؟

(ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهای ^{35}Cl ، ^{24}Mg و ^{28}Si مشخص کنید هر یک از این عناصر به

کدام ستون جدول تعلق دارند. آنها را در جدول بنویسید.



(پ) سدیم، فلز جگم سدیم ٲکچہ ہا؟ **سؤ** اکسیژن بہ شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر

است. تصویرهای زیر برخی ویژگی‌های این فلز را نشان می‌دهد. کدام یک از عنصرهای ${}_{3}\text{Li}$ و ${}_{12}\text{Mg}$ ویژگی‌هایی شبیه به سدیم ${}_{11}\text{Na}$ دارند؟ چرا؟



لیتیم ویژگی‌هایی شبیه سدیم دارد زیرا همانند سدیم در مدار آخر خود یک الکترون دارد

سدیم به شدت با آب واکنش می‌دهد

عنصرها در فعالیت‌های بدن نیز نقش مهمی دارند؛ برای نمونه آهن در ساختار هموگلوبین خون، سدیم و پتاسیم در فعالیت‌های قلب، ید در تنظیم فعالیت‌های بدن و کلسیم در رشد استخوان‌ها مؤثرند. به راحتی با چاقو بریده می‌شود و هنگام سوختن تولید سبزه‌ای زرد رنگ می‌کند

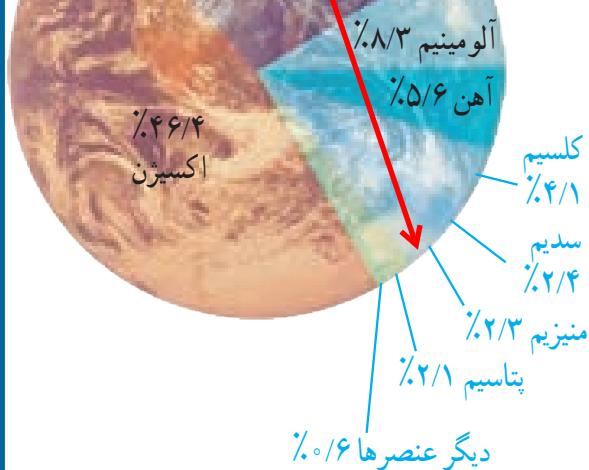
گفت‌وگو کنید

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان، نشان داده شده است. درباره داده‌های این دو شکل گفت‌وگو کنید. بدن آهن چه فایده‌ای برای بدن انسان دارد؟ سدیم و پتاسیم چه فایده‌ای برای بدن دارند؟

ید و کلسیم هر کدام چه فایده‌ای برای بدن دارند؟

برخی از عنصرهای بکار رفته در بدن انسان را به ترتیب از زیاد به کم نام ببرید

برخی از عنصرهای سازنده پوسته زمین را به ترتیب نام ببرید



۶۵٪ اکسیژن
۱۸٪ کربن
۱۰٪ هیدروژن
۳٪ نیتروژن
۱/۵٪ کلسیم
۱٪ فسفر
۱/۵٪ دیگر عنصرها

بسیارهای طبیعی و مصنوعی

تاکنون با موادی مانند گاز اکسیژن (O_2)، گاز آمونیاک (NH_3) و سولفوریک اسید (H_2SO_4) آشنا شده‌اید. در مولکول این مواد تعداد اتم‌ها محدود است. به‌طوری که این مولکول‌ها به مولکول‌های

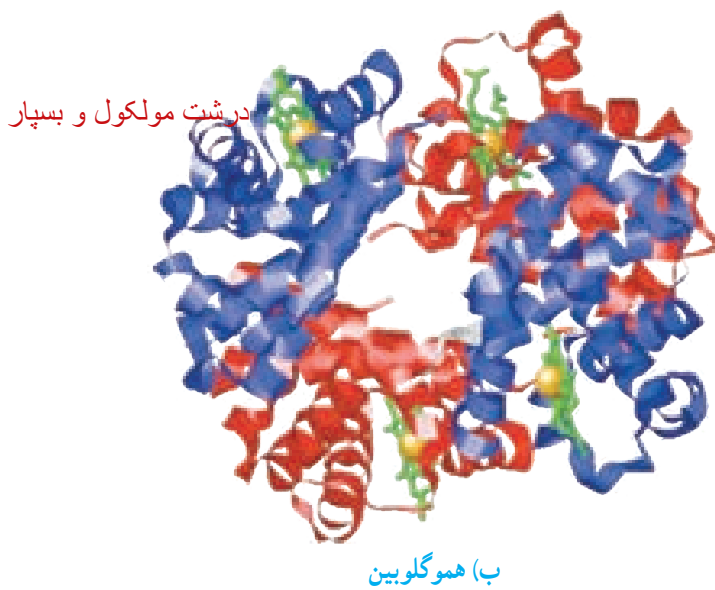
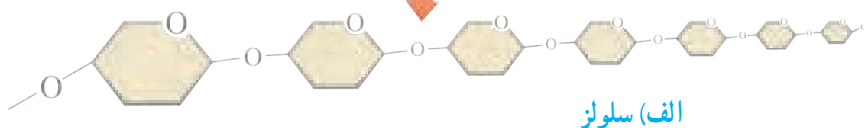
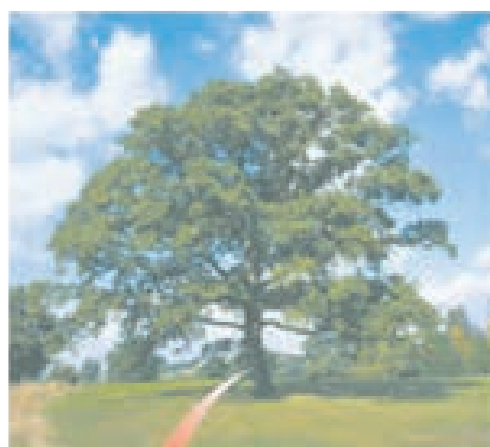
کوچک مشهورند، اما در برخی مواد، هر مولکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است. سه ماده که مولکولهای کوچکی دارند را نام ببرید. چندماده که مولکولهای درشت دارند

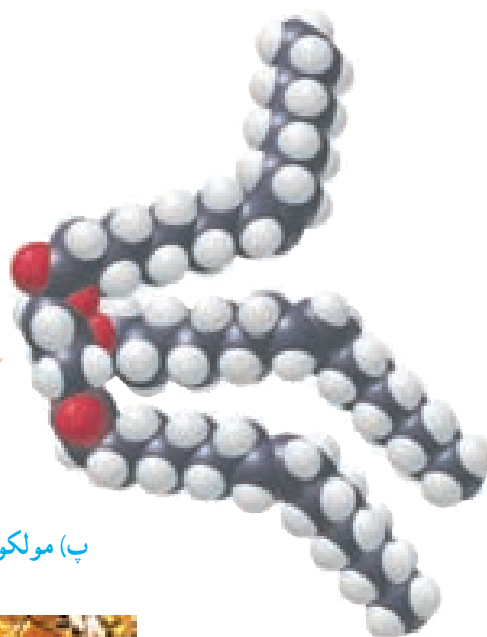
برای مثال، سلولز از تعداد بسیار زیادی اتم های C، H و O تشکیل شده است. مولکول نماد سلولز، چربی هموگلوبین

درشت‌اند. مولکول چربی و مولکول هموگلوبین / نیز درشت‌اند. چنین موادی را **درشت‌مولکول**

می‌نامند. دسته‌ای از درشت‌مولکول‌ها، **بسیار**^۱ نام^۲ دارد. هر **بسیار** از زنجیرهای بلندی تشکیل شده

است که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست می آید (شکل ۸).





پ) مولکول‌های تشکیل دهنده روغن زیتون



درشت مولکول

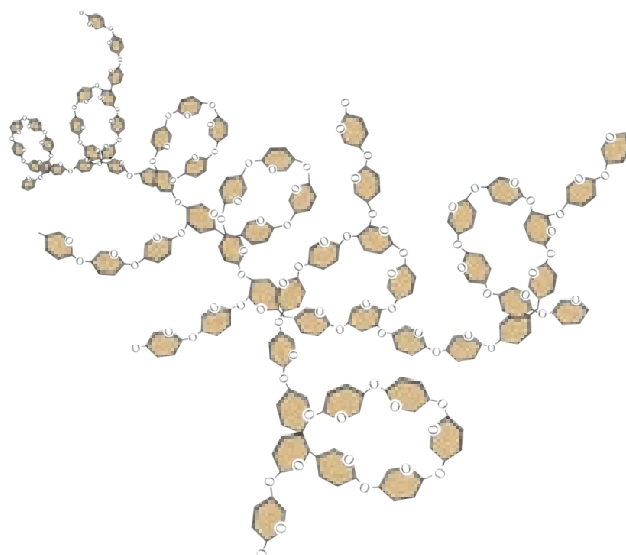
درشت مولکول غیر پلیمر

توجه داشته باشید که در پایین شکل نوشته مولکولهای موم ولی این شش ضلعی های کوچک مولکول موم نیستند بلکه خانه هایی برای ذخیره عسل و پرورش نوزاد زنبور است شکل ۸ - درشت مولکول ها

بسیارها ممکن است **طبیعی** یا **مصنوعی** باشد. سلولز، نشاسته، گوشت، پشم، ابریشم و پنبه، نمونه هایی نام شش بسیار طبیعی را بنویسید و بسیار های طبیعی از چه منابعی بدست می آیند؟ (شکل ۹)



ساقه ی زیر زمینی سیب زمینی



الف) نشاسته

شکل مولکول نشاسته که از اتصال واحدهای کوچکی به نام گلوکز ساخته شده است



درشت مولکول، بسیار، طبیعی منشأ جانوری

(پ) ابریشم



(ت) گوشت



درشت مولکول
بسیار
بسیار با منشأ حیوانی

(ب) پشم

شکل ۹

گفت و گو کنید

درباره کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی گفت و گو کنید.

درشت مولکول

بسیار

بسیار با منشأ حیوانی

با افزایش روزافزون جمعیت، تقاضا برای مصرف بسپارها نیز افزایش یافت. به طوری که به کارگیری بسپارهای طبیعی به تنهایی نتوانست پاسخگوی این نیاز باشد. علاوه بر این تهیه وسایل از آنها پرهزینه شد. در چنین شرایطی تولید بسپارهای مصنوعی از نفت مورد توجه شیمیدان ها قرار گرفت. پلاستیک نمونه ای از بسپارهای مصنوعی است که در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، مواد بسته بندی، بطری و وسایل شخصی، به کار می رود. بسپارهای مصنوعی کاربردهای گوناگون و گسترده ای در زندگی دارند (شکل ۱۰).

یک بسپار مصنوعی نام ببرید
و چه استفاده هایی از آن
می شود؟



چرا امروزه
علاوه بر
بسپارهای طبیعی
به طور گسترده
از بسپارهای
مصنوعی
استفاده
می شود؟

شکل ۱۰ - کاربردهای مختلف بسپارهای مصنوعی در زندگی

پلاستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند و برای مدت های طولانی در طبیعت باقی می ماند. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می کند. به همین دلیل آنها را بازگردانی می کنند.

کارخانه‌های تولید پلاستیک در سراسر جهان به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و بازگردانی پلاستیک‌های پر مصرف، کدهای ویژه‌ای را برای هر یک از آنها تعیین کرده‌اند. این کدها را به صورت عدد در یک نشانه مثلثی شکل (سه پیکانه)، در زیر یا کنار کالاهای پلاستیکی حک می‌کنند؛ برای نمونه: روی بطری حاوی نوشیدنی از جنس پلی اتیلن ترفتالات نشانه 1 و برای لیوان‌های یکبار مصرف و ظروف بسته‌بندی از جنس پلی استیرن نشانه 6 را حک می‌کنند. وجود این نشانه‌ها مشخص می‌کند که کالاهای مورد نظر را می‌توان به چرخه مصرف بازگرداند. به این ترتیب موادی که نشانه آنها با هم یکسان است، جداگانه جمع‌آوری و بازگردانی می‌شوند. بنابراین تفکیک زباله‌های پلاستیکی با استفاده از این کدها آسان‌تر شده و سبب می‌شود کالاهای پلاستیکی هم جنس از بقیه جدا شوند.



نشانه 5 روی این بسته‌بندی نشان می‌دهد که جنس آن از پلی پروپن است و هنگام بازگردانی باید با پلاستیک‌هایی از این جنس بازگردانی شود. نشانه استاندارد نیز روی برچسب مواد غذایی تضمین می‌کند که آن ماده غذایی سالم است و از نظر شرایط بهداشتی تولید در کارخانه، مقدار مجاز افزودنی‌ها، باقی‌مانده آفت‌کش‌ها و غیره از وضعیت مطلوبی برخوردار است. سازمان ملی استاندارد برای مواد غذایی سالم معیارهایی را تعریف و تدوین کرده است. هر استاندارد یک شماره مخصوص دارد. برای مثال استاندارد ملی ایران به شماره ۴۱۵۲ ویژگی‌های روغن مناسب برای سرخ کردن را نشان می‌دهد. برای مشاهده این معیارها می‌توانید به سایت سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کنید.

جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر درباره کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ها، میزان تولید سالیانه و نشانه بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

گفت‌وگو کنید

با توجه به آنچه در این فصل درباره مواد محیط زندگی خود آموخته‌اید درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسان‌ها در قبال آنها، گفت‌وگو کنید.